HAFTA 2

(Niceliksel)
Nicel / Sayısal / Kalitatif Verilerin

- Toplanması
- Düzenlenmesi
- Tablolaştırılması Görselleştirilmesi
- Analiz
- Özetleme → kolay anlaşılır hale getirme
- Yorumlama

↪ Toplama işlemi zamanla diğer bilim dallarına devredildi. Veri toplama artık istatistikçinin işi değil.

↪ Tablolaştırma / Görselleştirme özellikle veri görselleştirme teknolojinin de ilerlemesiyle özellikle dinamik web sayfaları aracılığıyla son dönemde popülaritesi arttı. Özellikle covid zamanı;
① Vakanın durumu ile ilgili bir sürü farklı kategori var.
(ölüm, yoğun bakım, yatışlı hasta, ayakta tedavi vb.)
② Farklı ülkelerden veriler geliyor. (zamana bağlı grafikler)

① Biz hazır veri ile uğraşıyoruz. Nasıl analiz yaparız, düzenleriz ve kolay anlaşılır hale getiririz.
② Görselleştirme olayı istatistikte değil makine öğrenmesindeki veri bilimindeki ilerlemeler sayesinde oldu.
(Hitmaps yani ısı haritası grafiği, renklerin tonlarını kullanarak grafikler oluşturmak)

Uygulamalı İstatistik
- Betimsel — Elimizde sayısal veriler var! "veri seti" — özetleme
- Çıkarımsal — Örneklem → ana kütle — istatiksel çıkarımlar

özellik → değişken

↳ Bizim veri setlerimizde, örneklerimizde eksik veri olmadığını kabul edeceğiz. Verinin tamlığı, hassas bilgileri ölçtüğü, geçerli olması, güvenilir olması, kaliteli olması konusunda hiçbir sıkıntı olmadığını varsayıyoruz.

yardımcı değişken

x: kaç kardeşiniz var?

ID	X	
1	3	
2	0	
3	1	
4	4	
⋮	⋮	
113	8	
114	3	
115	0	

↳ satırlar, o özelliği ölçmeye çalıştığın varlık yani **analiz birimi / gözlem birimi**

(öğrenciler, betimleyici istatistik dersini 2026 güz döneminde resmî olarak alan öğrenciler)

↳ ölçtüğümüz özelliğin bir şekilde sayısallaştırdığımız özelliklerine **değişken** denir. Bunları da **sütunlara** yerleştiririz.

↳ vakalar, gözlemlediğimiz şeyler, özelliğini/incelediğimiz varlıkları satırlara koyuyoruz. Bunlar öğrenciler, ülkeler firmalar, satılan ürünler olabilir.

↳ ölçtüğümüz özellikleri (değişkenleri) de sütunlara koyuyoruz.

Değişken: ilgilendiğimiz varlıkların çeşitli özellikleri var. Örneğin kaç kardeşi olma özelliği, enflasyon düzeyi, ise başvuranların 3 boyutlu düşünme yeteneği, 2025 yılı firmaların cirosu, Denizli'de faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli firmalar vb.

↳ ilgilendiğimiz özellik hangi varlığa aitse bizim gözlem/analiz birimimiz odur. O özelliği bir şekilde ölçülebilir hale getirip anketle doğrudan soracağız.

Kavramsal Tanım: Bir teknik terimin sözlükteki, ansiklopedideki diğer terimlerle açıklanan tanımıdır. Yani kısaca sözlükteki tanımıdır.

↪ Bilim insanlarının bile farklı tanımları vardır. Bu sebepten ötürü şu teoriyi şu tanımı kabul ediyorum şeklinde kavramsal tanımı yapılmalıdır.

Operasyonel Tanım: Kavramsal tanım yeterli gelmediği için o terimi nasıl ölçeceğimiz üzerinden yaptığımız tanıma operasyonel tanım denir.

↪ Örneğin öğrencilerin akademik başarısını ölçmek için yapılan tarih sınavı, o çalışmadaki akademik başarının operasyonel tanımıdır.

↪ Nedenini merak ettiğimiz şey bağımlı değişken, Nedenini merak ettiğimiz şey üzerinde etkisi olabileceğini düşündüğümüz şeye de bağımsız değişken denir.

↪ Genel olarak bağımsız değişkenler "X" harfiyle bağımlı değişkenlerde "Y" harfiyle gösterilir.

↪ Değişken olabilmesi için 2 unsura ihtiyaç var;
① Rolü olması (bağımlı / bağımsız değişken)
② İlgimizi çekecek kadar değişkenlik bulundurması

↪ X ile Y arasında ilişki olması X'in Y'nin nedeni olduğu anlamına gelmez

↳ Biz sadece değişkenlikleri merak edebiliyoruz o değişkenlikleri de başka değişkenliklerle açıklayabiliyoruz.

↳ **Özetleme**, onlarca sayıyı tek bir sayıya indirgemektir.
↳ **İstatistik**, indirgediğimiz sayıyı anlaşılır kılmak için bir grubun içerisindeki birimi grubun genel seviyesiyle karşılaştırmakta işe yarıyor
↳ **Betimleme**, elimizdeki veri setini daha kolay anlaşılır hale getirmeye yardımcı oluyor.
↳ **Çıkarımsal istatistik**, örneklemden yola çıkarak ana kütleye ilişkin istatistiksel çıkarımlar yapma
↳ Örneklemin varlık nedeni ana kütleye genelleme yapmak ortaya çıkaran faktör de ana kütlenin tamamına gidememe

① örneklem ana kütleden küçük olucak
② örneklem ne kadar büyükse o kadar iyi
↳ bu iki maddenin gerçekleşmemesi için ana kütleyi büyük seçmemiz gerek.

BETİMLEME YÖNLERİ

Elimizdeki veri setini hangi yönlerden betimleyebiliriz?
↳ özelliğin değişkene dönüştürülebilmesi için ölçülebilir olması gerek. Örneğin yaratıcılık çocuklarda nasıl ölçülür? Testle ölçülebilir hale getirmek zor
↳ Bilim ölçmeyle başlar. Ölçme, o ilgilendiğimiz varlıkta belli bir özellik var mı, varsa hangi miktar, ne düzeyde var?
↳ Ölçme işini yapabilmemiz için anlamlı bir ölçü birim sistemimiz olması lazım (örn: kg)